

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000729 - Computacion Ubícua Movil Y En La Nube

PLAN DE ESTUDIOS

61TI - Grado En Tecnologías Para La Sociedad De La Informacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000729 - Computacion Ubícua Movil y en la Nube
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61TI - Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Informacion
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Nuria Gomez Blas	3019	nuria.gomez.blas@upm.es	Sin horario. Solicitar via email
Juan Manuel Castelo Gomez (Coordinador/a)	4105	juanmanuel.castelo@upm.es	Sin horario. Solicitar via email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Programacion
- Fundamentos De Ingenieria Del Software
- Administracion Y Gestion De Bases De Datos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CC05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE02 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.

CE06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

CT01 - Análisis y síntesis: Descomponer la información en unidades más pequeñas separando los componentes fundamentales de los no relevantes e identificando las relaciones existentes entre ellos. Síntesis: Combinar información para construir un todo a partir de las entidades previamente analizadas.

CT02 - Resolución de problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT04 - Comunicación escrita: Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa, mediante la escritura y los apoyos gráficos.

CT05 - Organización y planificación: Identificar y definir eficazmente las metas, objetivos y prioridades de una tarea o proyecto a desempeñar estipulando las actividades, los plazos y los recursos requeridos y controlando los procesos establecidos

CT06 - Razonamiento crítico: La capacidad de pensar de manera crítica implica tres cosas: (1) una actitud de estar dispuesto a considerar de una manera reflexiva los problemas y asuntos que entran dentro del rango de las experiencias de uno, (2) conocimiento de los métodos de investigación lógica y el razonamiento, y (3) una cierta habilidad en la aplicación de esos métodos.

CT07 - Aprendizaje autónomo: El estudiante debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, lo que le lleva a utilizar procesos cognitivos de forma estratégica y flexible, en función del objetivo de aprendizaje.

CT08 - Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT10 - Creatividad e innovación: Habilidad para presentar recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones. Capacidad para innovar en cada una de las obras. Resolver de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería.

CT11 - Liderazgo: Cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas que posee un individuo, desenvolviéndose de modo que logra inspirar, generar confianza y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso para el logro de la visión corporativa a través de sinergias, motivaciones y compromisos, y no de manera coercitiva e individualista.

CT12 - Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones: Usar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la ingeniería.

OB03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

OB08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnológicas, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a las nuevas situaciones.

OB09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA164 - Identifica y define eficazmente las metas, objetivos y prioridades de una tarea o proyecto complejo a desempeñar a medio o largo plazo. Utiliza herramientas como diagramas de Gantt y/o Pert para planificar actividades y plazos, dimensiona el uso de recursos en el plazo establecido, prioriza las tareas y describe planes de contingencia.

RA169 - Dirige el trabajo de un equipo en trabajos o proyectos de tamaño medio, generando confianza y credibilidad entre los miembros del equipo, y promoviendo la motivación y el compromiso del grupo. Promueve acciones reactivas y cambios en el trabajo del equipo ante cambios en las condiciones de contorno (redistribución de responsabilidades, estrategias de formación, búsqueda de recursos).

RA165 - Realiza juicios y toma decisiones de forma razonada. Analiza, interpreta y evalúa información y argumentos desde distintos puntos de vista. Sintetiza y relaciona información y saca conclusiones de forma razonada

RA123 - Comprende el alcance de la Computación Ubicua y los elementos hardware software implicados en ella.

RA138 - Configura y dimensiona redes privadas virtuales

RA128 - .Comprende los fundamentos del cloud computing y es capaz de desarrollar aplicaciones que soporten servicios en la nube (Infraestructura como servicio, Plataforma como servicio, Software como servicio, Red como servicio).

RA161 - Resuelve problemas abiertos, considerando varias alternativas posibles, valorándolas de forma razonada y argumentando su elección según los criterios especificados para su resolución. Para la alternativa elegida, identifica la información necesaria para su solución, elabora y desarrolla una estrategia eficaz para encontrarla, y presenta de forma clara el resultado y las conclusiones pertinentes.

RA517 - Comprende el funcionamiento de la computación móvil y sabe desarrollar aplicaciones para este entorno

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se abordarán los conceptos relativos a la computación ubicua, móvil y en la nube. Respecto a las dos primeras, se describirán las plataformas ubicuas y móviles existentes y cómo se utilizan para prestar servicios en la Sociedad de la Información. Finalmente, se explicará el concepto de nube, los tipos existentes y sus propósitos, así como las herramientas tecnológicas con las que se combinan para realizar el despliegue de servicios.

5.2. Temario de la asignatura

1. Computación Móvil

1.1. Consumo de APIs en Aplicaciones Android

1.1.1. Retrofit2

1.2. Manejo de Flujos de Eventos en Aplicaciones Android

1.2.1. RxJava2

1.3. Control de Datos en Aplicaciones Android

1.3.1. Gson

1.4. Mostrado de Elementos en Aplicaciones Android

1.4.1. Uso de RecyclerView con View-Holder

2. Computación en la Nube

2.1. Arquitectura de la Nube

2.1.1. Front-end

2.1.2. Back-end

2.1.3. Middleware

2.2. Tipos de Nube

2.2.1. Público

2.2.2. Privado

2.2.3. Híbrido

2.2.4. Multicloud

2.3. Delivery Models

2.3.1. IaaS

2.3.2. PaaS

2.3.3. SaaS

2.4. Técnicas de Virtualización

2.4.1. Hypervisor y Tipos

2.4.2. Emulación de Recursos

2.4.3. Virtualización Pública

2.4.4. Virtualización Privada

2.5. Contenedores

2.5.1. Motores de Ejecución

2.5.2. Gestión de Contenedores

2.5.3. Orquestación

3. Computación Ubicua

3.1. Internet de las Cosas (IoT)

3.1.1. Arquitectura de los Dispositivos IoT

3.1.2. Protocolos y Comunicación de Dispositivos IoT

3.1.3. Aplicación del IoT en la Sociedad de la Información

3.2. Edge Computing

3.2.1. Edge Computing vs Cloud Computing

3.2.2. Arquitectura del Edge Computing

3.2.3. Integración del Edge Computing y el IoT

3.3. Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta

3.3.1. Componentes Hardware y Software

3.3.2. Mecánicas de Interacción

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Computación móvil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Móvil Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Entrega Proyecto Módulo Computación Móvil Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega Proyecto Módulo Computación Móvil. RA 517, RA164, RA169, RA161, RA165 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 06:00
7				
8	Computación en la nube Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación en la Nube Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Computación en la nube Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación en la Nube Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Computación en la nube Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación en la Nube Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Computación en la nube Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación en la Nube Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Entrega Proyecto Módulo Computación en la Nube Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega Proyecto Módulo Computación en la Nube. RA128, RA138, RA164, RA169, RA161, RA165 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 08:00
12	Computación ubicua Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Realización Módulo Computación Ubicua Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Realización Módulo Computación Ubicua Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización Proyecto Final Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Entrega Proyecto Módulo Computación Ubicua Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega Proyecto Módulo Computación Ubicua. RA123, RA164, RA169, RA161, RA165 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 06:00
14	Realización Proyecto Final Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Realización Proyecto Final Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Realización Proyecto Final Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Realización Proyecto Final Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17		Entrega Proyecto Final Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega Proyecto Final. RA164, RA169, RA161, RA165 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 12:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega Proyecto Módulo Computación Móvil. RA 517, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	20%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
11	Entrega Proyecto Módulo Computación en la Nube. RA128, RA138, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	08:00	30%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06

13	Entrega Proyecto Módulo Computación Ubicua. RA123, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	10%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
17	Entrega Proyecto Final. RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	12:00	40%	5 / 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega Proyecto Módulo Computación Móvil. RA 517, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en	Presencial	06:00	20%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09

		Grupo					CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
11	Entrega Proyecto Módulo Computación en la Nube. RA128, RA138, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	08:00	30%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
13	Entrega Proyecto Módulo Computación Ubicua. RA123, RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	10%	/ 10	OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10 CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
							OB03 CB01 CT06 CT07 CT08 CT01 CT02 CT10

17	Entrega Proyecto Final. RA164, RA169, RA161, RA165	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	12:00	40%	5 / 10	CT12 CC05 OB09 CB02 CT11 CE02 OB08 CB04 CT04 CT05 CE06
----	--	---------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega Proyecto Módulo Computación Móvil	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	20%	/ 10	CT06 CB04 CC05 CE02 OB08 OB09 CB01 CB02 CE06 CT01 CT02 CT04 CT05 CT07 CT08 CT10 CT11 CT12 OB03
						CT06 CB04 CC05 CE02 OB08 OB09 CB01 CB02

Entrega Proyecto Módulo Computación en la Nube	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	08:00	30%	/ 10	CE06 CT01 CT02 CT04 CT05 CT07 CT08 CT10 CT11 CT12 OB03
Entrega Proyecto Módulo Computación Ubicua	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	10%	/ 10	CT06 CB04 CC05 CE02 OB08 OB09 CB01 CB02 CE06 CT01 CT02 CT04 CT05 CT07 CT08 CT10 CT11 CT12 OB03
Entrega Proyecto Final	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	12:00	40%	5 / 10	CT06 CB04 CC05 CE02 OB08 OB09 CB01 CB02 CE06 CT01 CT02 CT04 CT05 CT07 CT08 CT10 CT11 CT12 OB03

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante la entrega de proyectos que se realizarán en grupo. Se hará un proyecto por cada módulo, más uno que contendrá todo lo visto durante la asignatura. Cada proyecto tendrá un peso determinado, siendo estos 20%, 30% y 10% para los proyectos de módulo, y un 40% para el proyecto final. Se debe alcanzar una nota mínima de 5 puntos en el proyecto final para superar la asignatura.

La evaluación extraordinaria seguirá el mismo formato. Aquellas entregas que no hayan sido superadas, tendrán que ser recuperadas. Las actividades superadas en la evaluación progresiva no será necesario volver a realizarlas.

Para la evaluación de cada actividad, se tendrá en cuenta lo siguiente: un 65% de la nota consistirá en la entrega de una memoria, el 20% consistirá en la exposición del progreso del proyecto, y el 15% restante irá destinado a evaluar el desempeño individual.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ubiquitous Computing Fundamentals Krumm, John Published by Chapman and Hall/Crc (2009) ISBN 10: 1420093606 ISBN 13: 9781420093605	Bibliografía	
Getting Started with the Internet of Things Make: projects Autor Cuno Pfister Editor O'Reilly Media, Incorporated, 2011 ISBN 1449301975, 9781449301972	Bibliografía	
ISBN(13): 9780470035603 Título: UBIQUITOUS COMPUTING: SMART DEVICES, ENVIRONMENTS AND INTERACTIONS Autor/es: Stefen	Bibliografía	

Poslad ; Editorial: : JOHN WILEY & SONS		
ISBN(13): 9781420093605 Título: UBIQUITOUS COMPUTING FUNDAMENTALS Autor/es: John Krumm ; Editorial: : CHAPMAN & HALL/CRC	Bibliografía	
ISBN(13): 9783642404023 Título: ENABLING THINGS TO TALK Autor/es: Alessandro Bassi ; Martin Bauer ; Martin Fiedler ; Stefan Meissner ; Rob Van Kranenburg ; Sebastian Lange ; Thorsten Kramp ; Editorial: Springer	Bibliografía	
Android Apps for Absolute Beginners: Covering Android 7 Author(s): Wallace Jackson ISBN: 1484222679 ISBN-13: 9781484222676	Bibliografía	
https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/index.html	Recursos web	Google Architecture Components.